



Aplicaciones Empresariales – SCM & CRM

Escuela de Ingeniería
Curso: Sistemas de Información

CAPÍTULO 7.2

GESTIÓN CADENA DE SUMINISTRO (SCM)

Gestión de la Cadena de Suministro

(Supply Chain Management)

- ❑ Corresponde a la gestión del flujo de productos o servicios, desde la materia prima hasta el producto final
- ❑ Para esto es necesario llevar una buena coordinación con la red de distintos proveedores que tenga la organización
- ❑ Los sistemas de información que ayudan en este tipo de labores son conocidos como ***Supply Chain Management Systems***

Supply Chain Management Systems

- ❑ Los sistemas SCM procesan información de productos y servicios entre clientes y proveedores con información que fluye en ambas direcciones



Supply Chain Management Systems



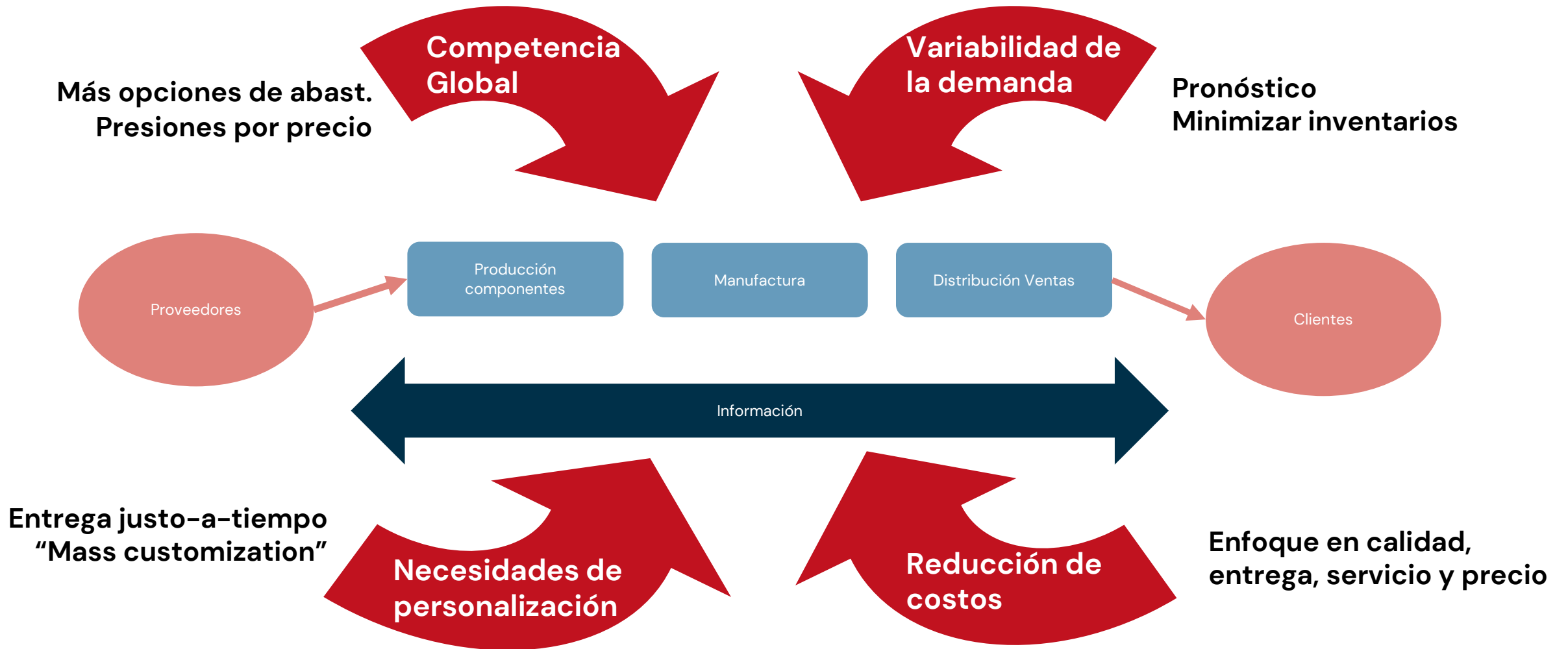
Sistemas de Gestión de Cadena de Suministro

- ❑ Los participantes de la cadena deben **compartir información** para trabajar juntos efectivamente
- ❑ La cadena abarca todos los recursos y actividades necesarios para crear y entregar productos y servicios a los clientes
- ❑ La gestión de SCM es el **proceso de optimizar las prácticas internas de la empresa**, así como la interacción con sus proveedores y clientes
- ❑ La gestión de SCM comprende la **coordinación, programación, adquisición, producción, inventarios y entrega de los productos y servicios a los clientes**

Sistemas de Gestión de Cadena de Suministro

- Las **ineficiencias** incrementan los costos operacionales de una empresa
 - En ocasiones pueden significar hasta un 25% de los gastos operacionales (en desperdicio)
- Estrategia ***Just-in-time***
 - Los componentes llegan cuando se les necesita
 - Los bienes terminados se despachan apenas salen de la línea de ensamblaje
- ***Safety stock***
 - Mantener un buffer ("colchón") en caso de falta de flexibilidad en la cadena de suministros
- **Efecto Látigo** (*Bullwhip effect*)
 - La información sobre la demanda de productos se distorsiona a medida que va pasando de una entidad a otra hacía arriba (*upstream*) en la cadena de suministro

Desafíos en SCM



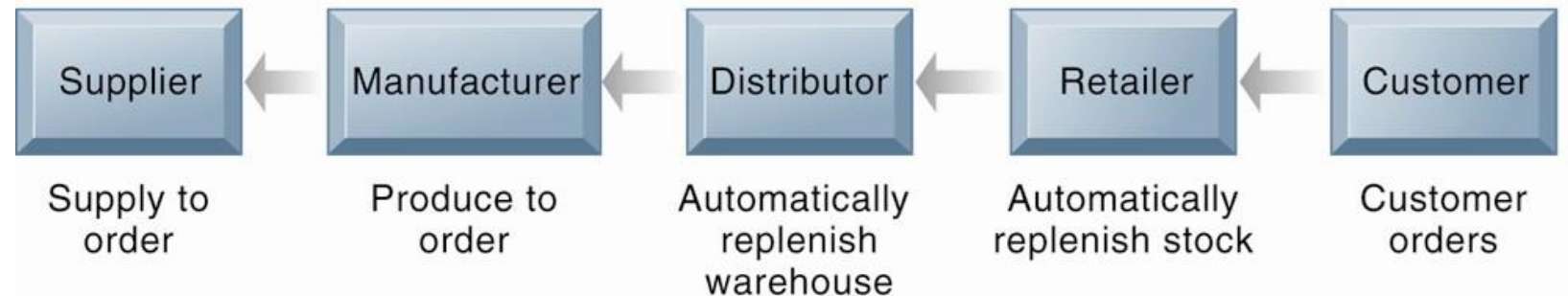
Modelos SCM Push- vs Pull

- Orientados a generar stock
- Sistemas SCM tempranos
- Programación basada en conjeturas de la demanda (*best guesses*)

Push-Based Model



Pull-Based Model



- Orientados a la **demanda**
- Web-based
- Las órdenes de compra de los clientes gatillan eventos en la cadena de suministro

Valor de los Sistemas SCM

- Lograr *equilibrar* oferta y demanda; **reducir niveles de inventario**
- Mejorar la provisión de servicios
- Mejorar el *time-to-market* de los productos
- Usar los activos de forma más eficiente
- Aumentar las ventas
- Reducir los costos de la cadena de suministro aumenta las utilidades
 - **El costo total de la cadena de suministro puede llegar a ser un 75% del presupuesto de operación**

CAPÍTULO 7.3

GESTIÓN DE RELACIONES CON CLIENTES (CRM)

Importancia Relación Clientes

- ❑ Cuesta 6 veces más realizar la venta a un nuevo cliente que a uno existente
- ❑ Un cliente no satisfecho transmitirá su experiencia en promedio de 8 a 10 personas
- ❑ En organizaciones grandes, hay muchos clientes que interactúan de muchas formas diferentes con la empresa
- ❑ Una empresa puede mejorar sus ingresos en un 85% incrementando su retención de clientes en solo un 5%
- ❑ La probabilidad de venta a un cliente nuevo es 15%, mientras que la probabilidad de venta de un producto a un cliente existente es del 50%

Software CRM

- Los sistemas CRM examinan a los clientes desde una perspectiva multifacética
- Estos sistemas usan un conjunto integrado de aplicaciones para abordar todos los aspectos de la relación con los clientes, incluyendo servicios al cliente, ventas y marketing



Software CRM



Software CRM

- Los paquetes CRM típicamente incluyen herramientas para:
 - **Automatización de la fuerza de ventas**
 - Información sobre ventas y potenciales ventas, capacidad para generar cotizaciones (*quotes*)
 - **Servicio al cliente**
 - Asignar y gestionar órdenes de servicio por parte de los clientes, capacidades de auto-servicio vía Web
 - **Marketing**
 - Capturar datos de clientes y potenciales clientes, programar y hacer seguimiento de marketing dirigido a través de correo o email, *cross-selling* (ventas cruzadas)

Software CRM

- Hay desde herramientas de nicho hasta aplicaciones empresariales de gran escala. Los CRM de mayor rango incluyen módulos para:
 - **Gestión de relaciones con los socios**
 - *Partner Relationship Management* (PRM)
 - Integra generación de leads, pricing, promociones, configuración de pedidos, y disponibilidad
 - Herramientas para evaluar el rendimiento de los socios
 - **Gestión de relaciones con los empleados**
 - *Employee Relationship Management* (ERM)
 - Establecer objetivos, gestión de desempeño de los empleados
 - Compensación basada en desempeño
 - Capacitación de los empleados

Sistemas CRM

- **CRM Operacional**

- Aplicaciones para clientes tales como fuerza de ventas automatizada, call center, soporte de servicio al cliente, y automatización de marketing

- **CRM Analítico**

- Basado en *data warehouses* que son poblados con datos desde sistemas CRM operacionales y de puntos de contacto con clientes
- Analiza datos de los clientes (OLAP, *data mining*, etc.)
 - Valor de vida del cliente (*Customer Lifetime Value*, CLTV)

Valor de los CRM

- Incrementar la satisfacción de los clientes
- Reducir los costos de marketing directo
- Marketing más efectivo
- Bajar los costos de adquisición/retención de clientes
- Incrementar las ventas
- **Disminuir tasa de abandono/cancelación (*churn rate*)**
 - Número de clientes que dejan de usar o comprar productos y servicios de una empresa
 - Indicador del crecimiento o declive de la base de clientes de una empresa

Anexos

Recursos

La clase está basada en el Capítulo 10 del Laudon & Laudon (2021)

<https://www.ibm.com/topics/supply-chain-management>

<https://youtu.be/rgP2OB5AOic>

<https://youtu.be/4vPPR4dbtz4>

CAPÍTULO Adicional

No todo es empresarial

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Un sistema de información geográfica es un conjunto organizado de equipos y programas informáticos, personas, infraestructura y recursos que hace posible la adquisición y el almacenamiento de datos geográficos y de atributos relacionados, con fines de recuperación, análisis y visualización para promover la comprensión y ayudar a la toma de decisiones



En general un dato geográfico corresponde a un dato en "el espacio" , es decir en un cierto punto (x,y,z) -si lo pensamos cartesianamente- Así pues, Los datos espaciales se refieren a condiciones, hechos y objetos en el espacio tridimensional.

Lamentablemente, la mayoría de los datos espaciales con los que nos relacionamos y que existen en la actualidad utilizan un esquema de referencia bidimensional (latitud/longitud, por ejemplo). A menos que el conjunto de datos sea específicamente uno que considere la altitud, esta tercera coordenada se incluye como parte de los datos de atributos, en lugar de formar parte del identificador de localización.

Lectura recomendada: Kennedy, M. (2013) Introducing Geographic Information Systems with ArcGIS. 3rd edn. Wiley.

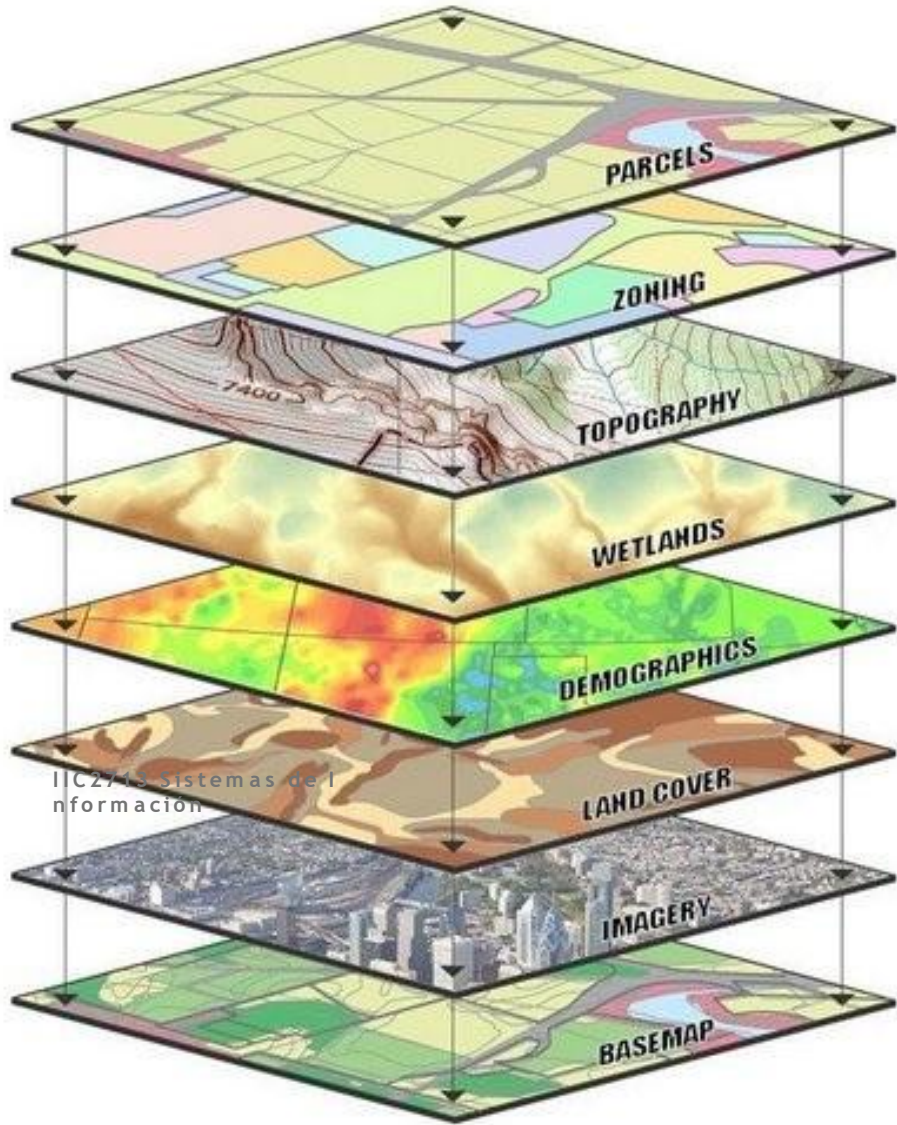


Considerando la naturaleza de los datos espaciales, la forma de almacenarlos de manera confiable, nos lleva a una ***base de datos espacial***, la cual es una colección de datos espaciales, organizada de tal manera que los datos pueden ser recuperados según sus identificadores de localización.

El hecho de que la abstracción geométrica para un tipo de datos se seleccione mejor como punto, línea, área o volumen puede ser una consideración importante al momento de pensar en un almacenamiento en concreto.

AH! y para condimentar: Los datos espaciales, en general, consumen mucha memoria del ordenador y espacio en disco.

Capas en un SIG (GIS)



Hay múltiples tipos de información que puede usarse en un sistema de información geográfica.

Un punto del mapa puede tener información agrícola, de suelo, demográfica, política, etc. y no sólo actual si no que histórica.

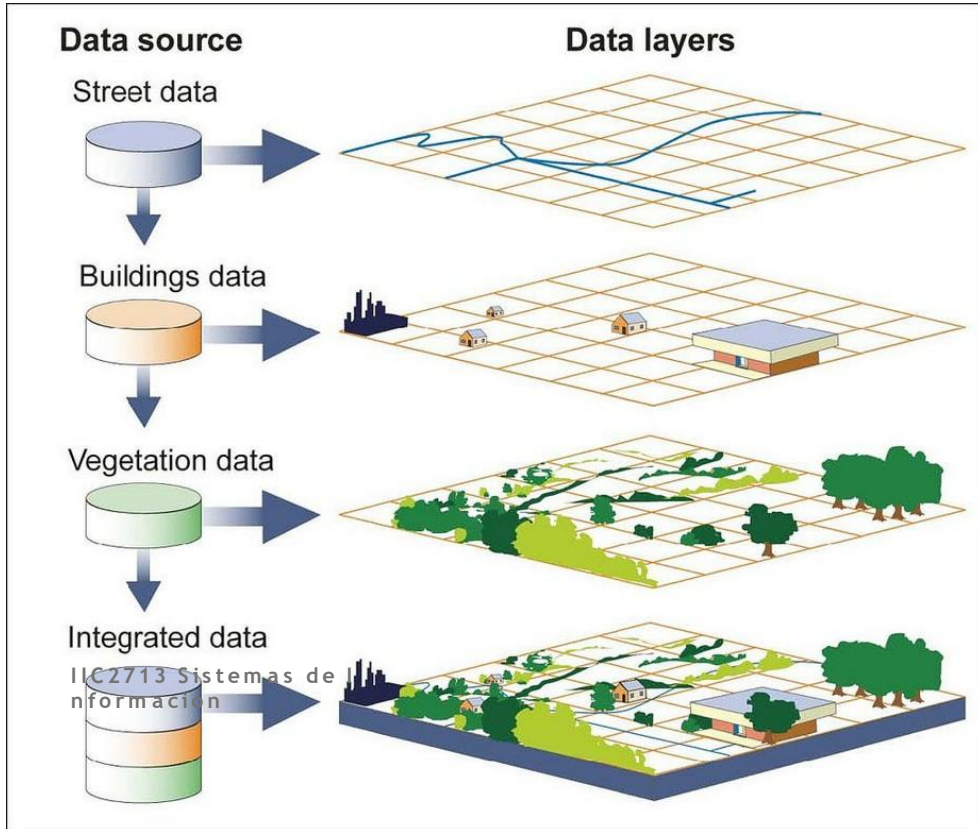
Toda esta información se guarda en capas agrupadas por temas, así pues podemos tener una capa con información topográfica, y otra capa con caracterización demográfica, todas esas capas comparten una información común dada por su ubicación espacial (x,y,z) a la cual podemos agregarle la dimensional temporal (t) y así caracterizar un punto específico en el mapa con diversa información.

Capas en un SIG (GIS)

Cada capa tiene su forma de obtener los datos, almacenarlos y representarlos.

Una de las tareas del GIS es coordinar esa información y lograr una representación integrada de la información. Es lograr que el acceso de la información sea significativa, adecuada y relacionada.

Muchas veces capas de datos no relacionadas, al mezclarlas pueden enriquecer la información y mejorar la toma de decisiones. Por ejemplo, mezclar datos de población, recorrido, colegios, matrícula y predecir la deserción escolar.



Source: GAO.

Preguntas claves

- ☐ ¿Cómo los sistemas de información pueden ayudar a gestionar suministros en una organización?
- ☐ ¿Qué se necesita saber y gestionar a la hora de manejar una cadena de suministros?
- ☐ ¿Cómo las aplicaciones empresariales pueden mejorar la comunicación con clientes?
- ☐ ¿Qué otros sistemas de información hay?
- ☐ ¿Cómo apoya un SIG al desarrollo de una comunidad o a la gestión de una empresa u organización?

SCM - Funcionalidades

- **Control del inventario**

- Centros de distribución
- Bodegas
- Localizaciones
- Capacidades

- **Definición de artículos**

- Maestro de artículos
- Clasificación de artículos
- Controles

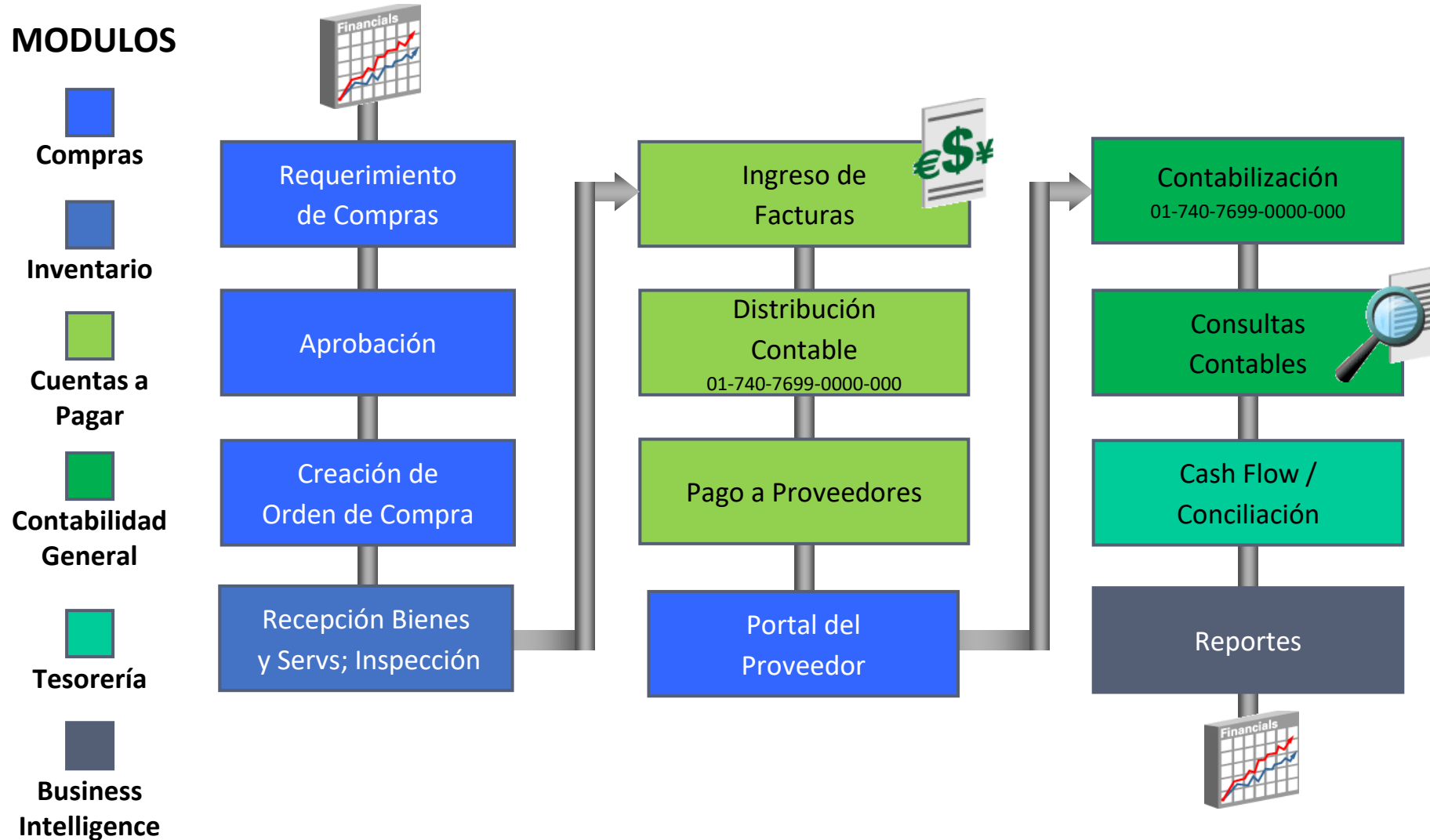
- **Pronósticos y reabastecimiento**

- Planificación Min-Max
- Planificación EOQ (monto óptimo de pedido para un artículo del inventario)

- **Movimientos de material**

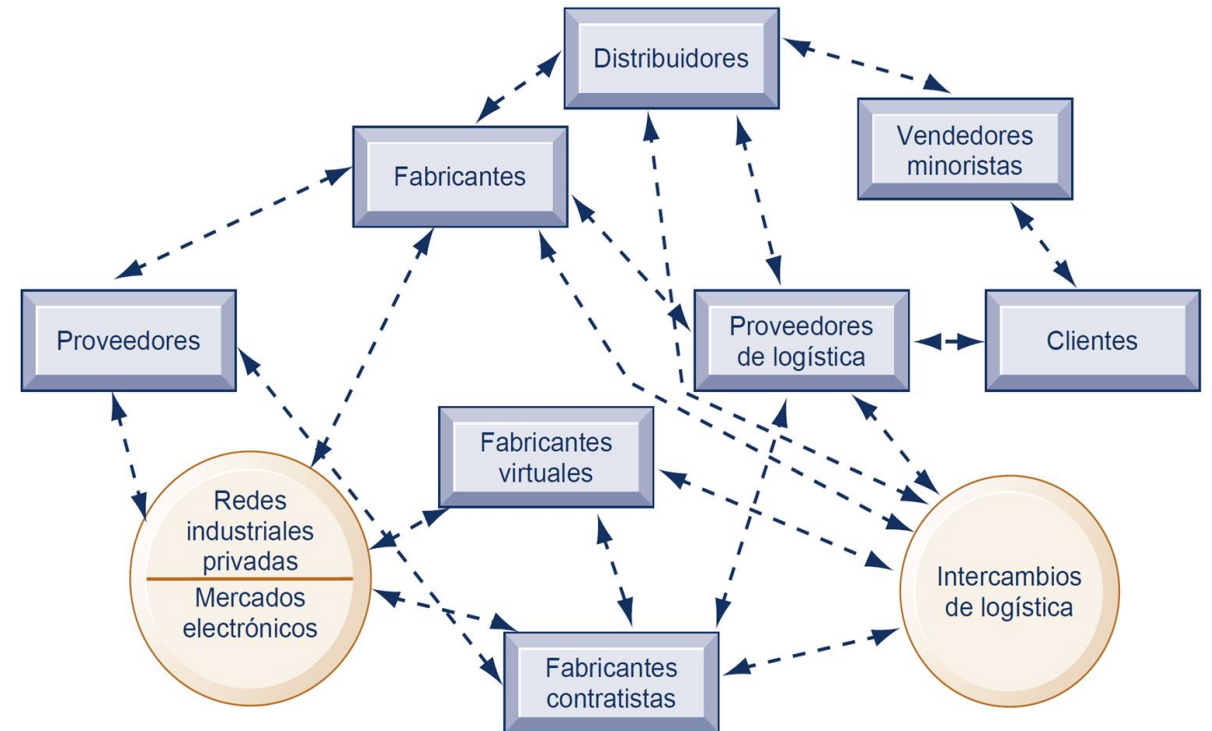
- Recepciones y devoluciones
- Consumo en producción
- Salidas por venta
- Ajustes

Ejemplo: Proceso de Abastecimiento Módulos



Cadena de Suministro Orientada a Internet

- La cadena de suministro orientada a Internet opera como un sistema nervioso logístico digital
- Provee una **comunicación multidireccional entre las empresas, redes de empresas y mercados electrónicos**.
- Todas las redes de socios pueden ajustar inventarios, pedidos y capacidades



Sistemas de Gestión de Cadena de Suministro

- Sistemas de **planificación** de la cadena de suministro
 - Modelan la cadena de suministro actual
 - Posibilitan planificar la demanda
 - Optimizan los planes de abastecimiento y manufactura
 - **Establecen niveles de inventario**
 - **Identifican modelos de transporte**
- Sistemas de **ejecución** de la cadena de suministro
 - Manejan el flujo de productos a través de centros de distribución y bodegas

Sistemas de Gestión de Cadena de Suministro

- Gestión de la cadena **global** de suministro
 - Grandes distancias geográficas
 - Grandes diferencias de tiempo
 - Participantes de diferentes países
 - Diferentes estándares de desempeño
 - Diferentes requerimientos legales
- Internet ayuda a gestionar las **complejidades globales**
 - Gestión de bodegas
 - Gestión del transporte
 - Logística
 - Tercerización (*outsourcing*)

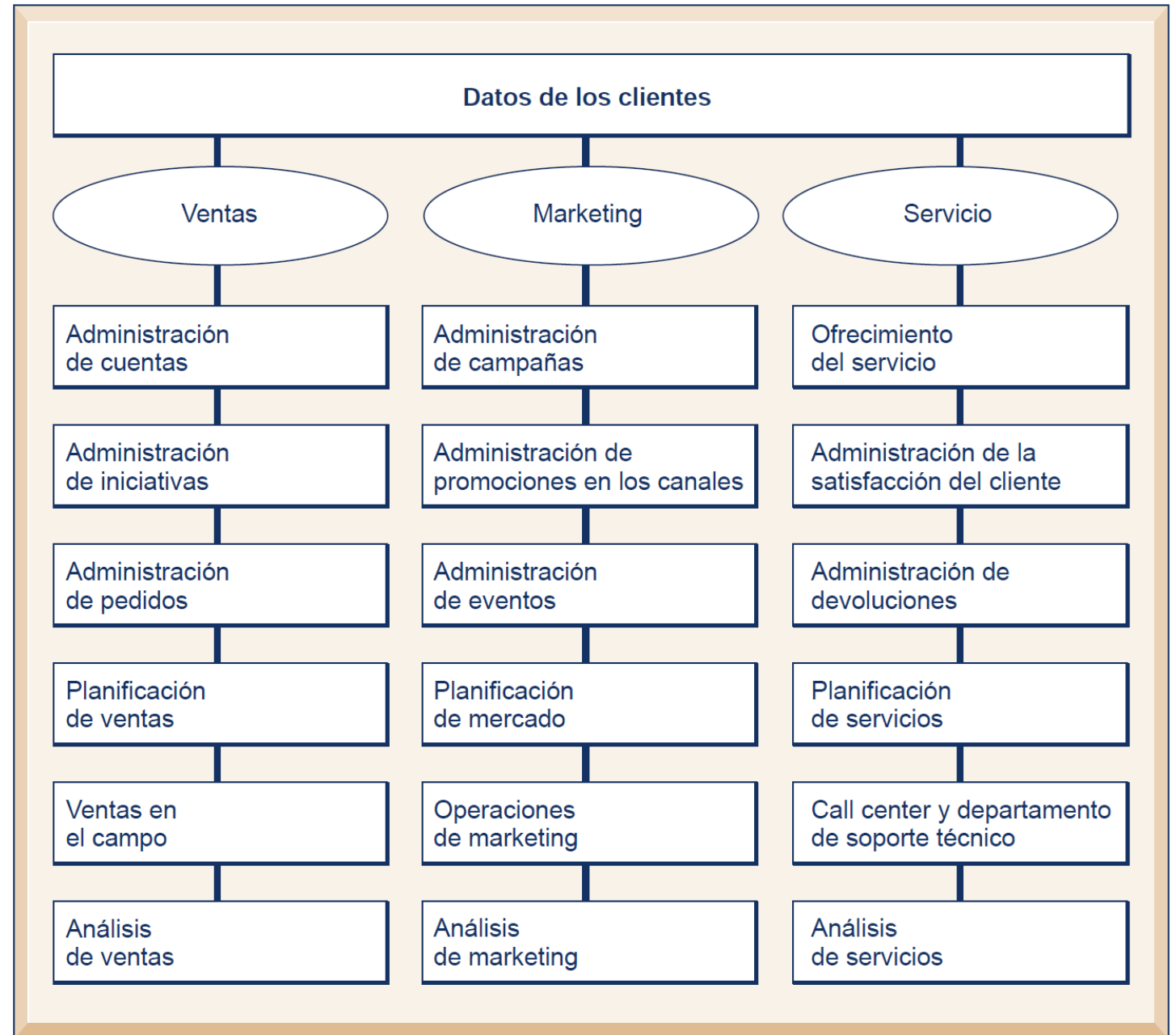
Gestión de Relaciones con los Clientes

Software Customer Relationship Management (CRM)

- Capturar e integrar datos desde toda la organización
- Consolidar y analizar datos de clientes
- Distribuir información de los clientes a los varios sistemas y puntos de contacto con los clientes en toda la organización
- Proveer una vista única e integrada de la empresa para los clientes
- Se debe entender a los clientes
 - ¿Quiénes son?
 - ¿Qué desean?
 - ¿Qué les gusta?

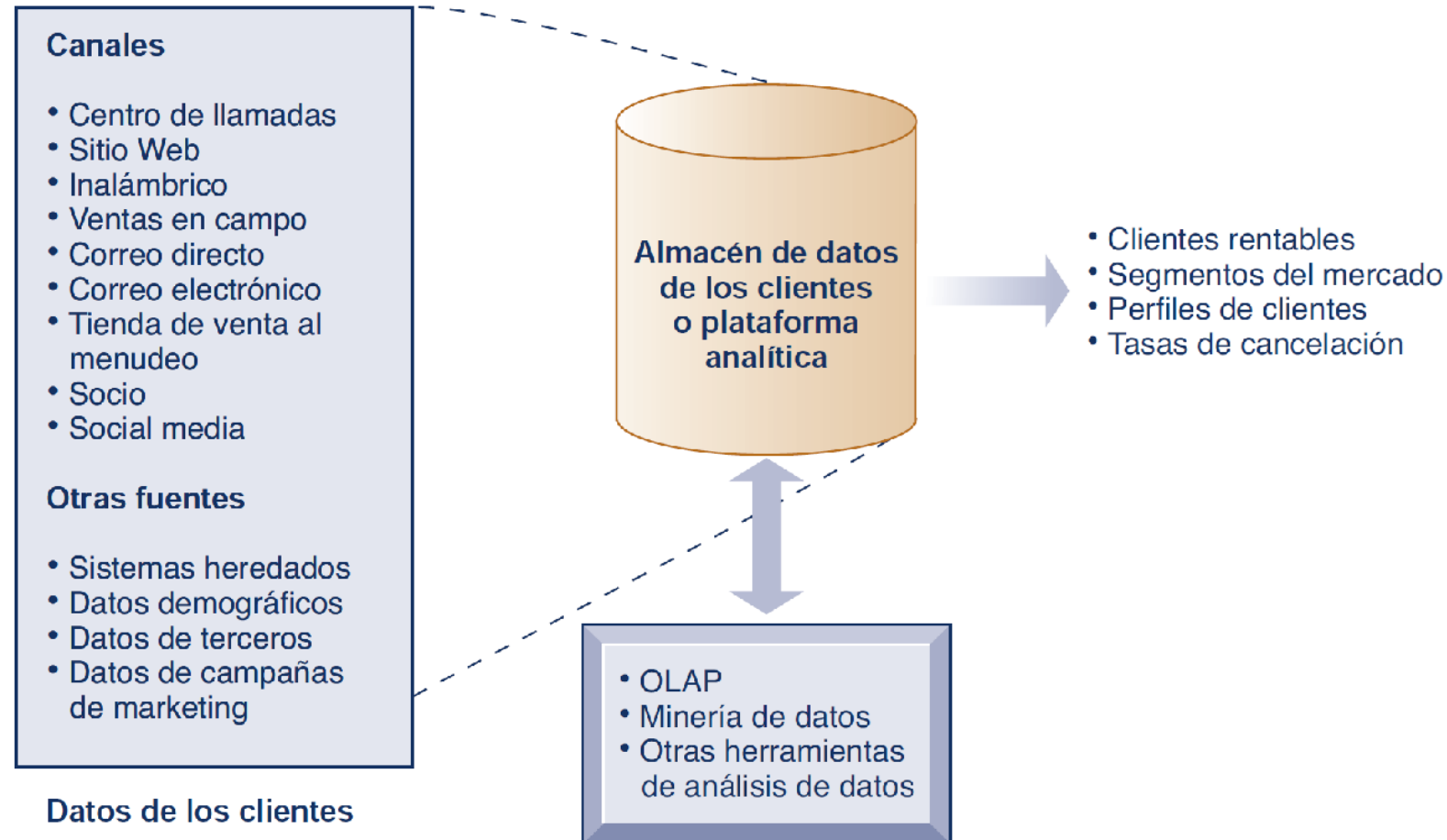
Capacidades del software CRM

- Los principales productos del software CRM soportan procesos de negocios en ventas, servicios y marketing,...
- al integrar la información de los clientes desde muchas fuentes distintas
- Incluyen soporte para los aspectos operacionales, y también los analíticos, de CRM

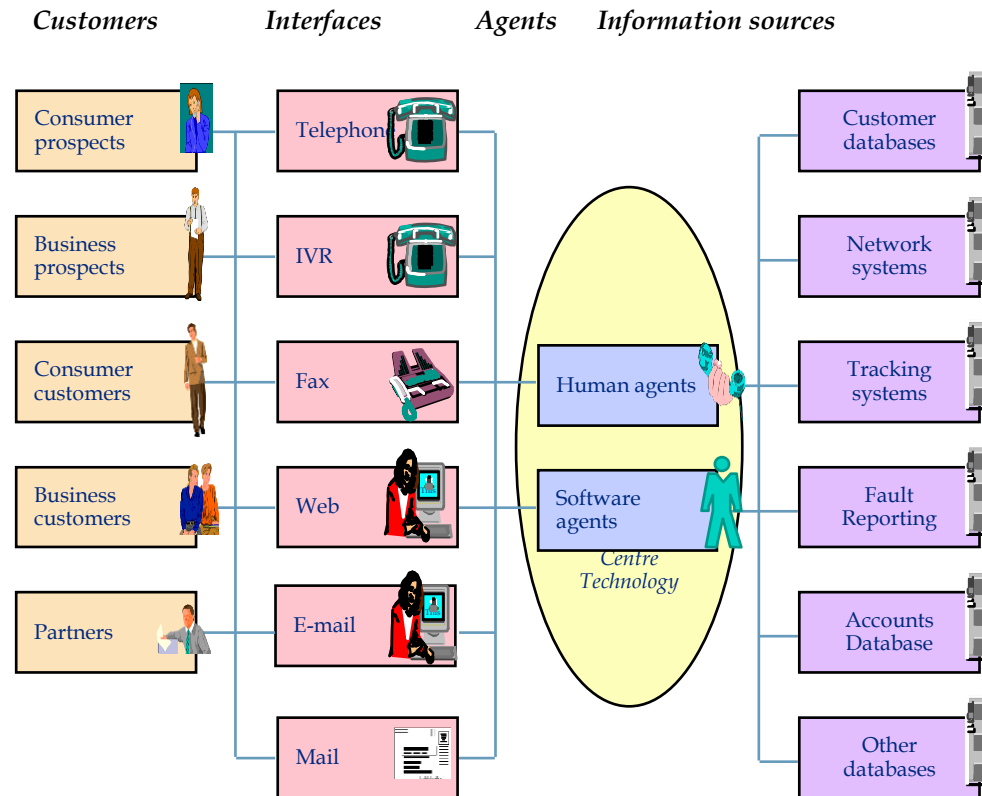


CRM Analítica y Data Warehousing

- La CRM de analítica utiliza *data warehouse* de los clientes y herramientas para analizar esos datos,
- ...los que se recolectan desde los puntos de contacto de los clientes de la organización y de otras fuentes



CRM Call Center



- *Comprehensive Customer Databases*
- *Fulfilment systems/ links to existing hosts*

- **Customer Support**
- **Account Management**
- **Sales/Telemarketing**
- **Billings/Credit/Collections**
- **Order Processing**
- **Inventory Status**
- **Scheduling/Reservations**
- **Help Desk/Internal Support**

Algunos CRM



